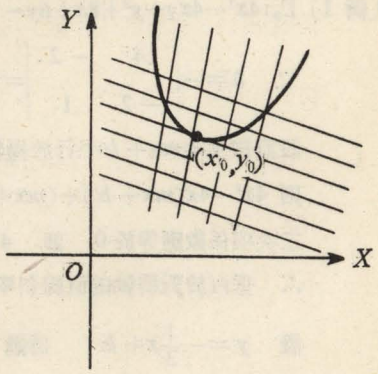
附 錄 一

關於二次方程式標準化中轉軸與平移之先後問題

在固有值理論的敍述中（P_{229}）已很清礎地說明三種錐線都可先轉軸（或鏡射）後平移而化成標準式.

但理論上先轉軸後平移的方法對描圖稍較複雜. 故對於有心錐線平常已有方法（P_{233} 論例 9）先平移後轉軸. 至於對拋物線頂點的尋求似乎從來看不到有什麼書提到過. 這裡我們給出如下的方法:



設拋物線

$$f(x,y)=0 \qquad (1)$$

$$f(x,y)=Ax^2+2Bxy+cy^2+2Dx+2Ey+F$$

欲求其頂點 (x_0,y_0):

(一) 取平行於其對稱軸的直線族

$$y=mx+b \qquad (2)$$

代入 $f(x,y)=0$ 一般時候應得

$$a_2x^2+a_1x+a_0=0 \qquad (3)$$

但(2)式所代表的直線族會滿足其與對稱軸平行之充要條件爲

$$a_2=0 \qquad (4)$$

（參考二次曲線與直線相交相切的討論, §III-4, P_{119} 起, 注意此時(2)與(1)只有一交點）

故由此(4)式解得 m 值.

(二) 今取直線族

$$y=-\frac{1}{m}x+k \qquad (5)$$

使與(2)中各直線垂直：則(5)切於拋物線 $f(x,y)=0$ 的充要條件是其切點正好是頂點 (x_0,y_0)

將 $y=-\frac{1}{m}x+k$ 代入 $f(x,y)=0$ 由判別式爲0求出切點 (x_0,y_0) 換句話說，拋物線方程式 $f(x,y=)0$

現在可以先作平移，$\begin{cases}\bar{x}=x-x_0\\ \bar{y}=y-y_0\end{cases}$

使頂點=(0,0) 爲新座標的頂點.

(三) 然後再用一般方法消去 xy 項（轉軸或鏡射）

[例 1] $\Gamma_0: 4x^2-4xy+y^2+8x+6y-7=0$

$\because \quad \delta=-\begin{vmatrix}4 & -2\\ -2 & 1\end{vmatrix}=0 \qquad \Delta\neq 0$ 故知爲一拋物線

設直線 $y=mx+b$ 平行於拋物線的對稱軸

則 $4x^2-4x(mx+b)+(mx+b)^2+8x+6(mx+b)-7=0$ 中二次項係數應等於0 即 $4-4m+m^2=0 \qquad \therefore \quad m=2$

$\therefore$ 垂直於對稱軸的直線斜率爲 $-\frac{1}{2}$

設 $y=-\frac{1}{2}x+k$ 爲過 Γ_0 頂點的切線

則 $4x^2-4x(-\frac{1}{2}x+k)+(-\frac{1}{2}x+k)^2+8x+6(-\frac{1}{2}x+k)-7=0$

即 $\frac{25}{4}x^2+(5-5k)x+(k^2+6k-7)=0$ （有二重根） $k=1$

$$x=\frac{-2(5-5k)}{25}=-\frac{2}{5}(1-k)=0$$ （其中 $(5-5k)^2-25(k^2+6k-7)=0$ 爲判別式，解之得 ）

故 $\begin{cases}x=0\\ y=1\end{cases}$

將座標軸中心平移至 (0,1) 點，即 $\bar{x}=x \quad y=y-1$

得 Γ_0 的方程式爲

$$4\bar{x}^2-4\bar{x}(\bar{y}+1)+(\bar{y}+1)^2+8\bar{x}+6(\bar{y}+1)-7=0$$

$\therefore\ 4\bar{x}^2-4\bar{x}\bar{y}+\bar{y}^2+4\bar{x}+8\bar{y}=0$

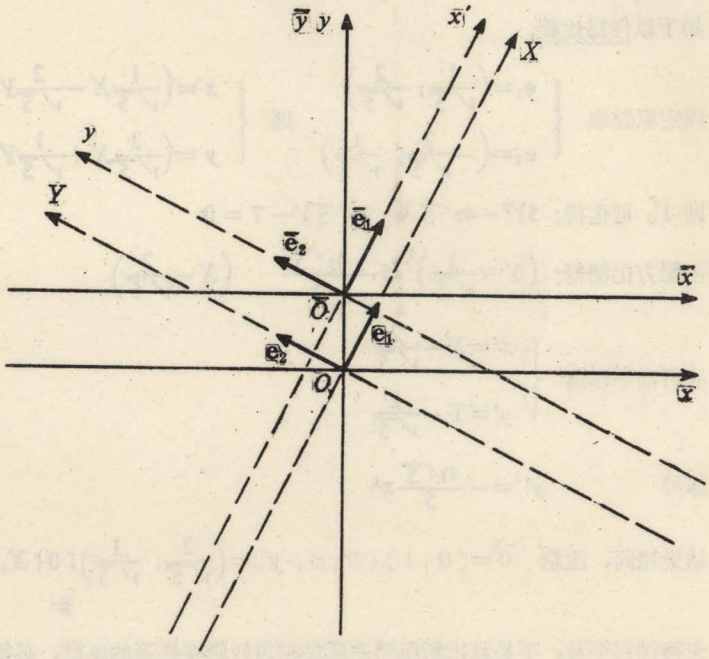
以下則利用固有值理論標準化

(i) 消去 xy 項: $\begin{vmatrix} 4-\lambda & -2 \\ -2 & 1-\lambda \end{vmatrix}=\lambda^2-5\lambda$ $\therefore\ \lambda=0\quad\lambda=5$

$\therefore$ 二次項標準化可得 $5y'^2$

(ii) 求轉軸後的基底向量

$$\begin{cases}(4-\lambda)\bar{x}-2\bar{y}=0\\ -2\bar{x}+(1-\lambda)\bar{y}=0\end{cases}$$



取 $\lambda=0$　　得 $2\bar{x}=\bar{y}$

取固有向量: $\bar{e}_1=\left(\frac{1}{\sqrt{5}},\frac{2}{\sqrt{5}}\right)$

再取　　$\bar{e}_2=\left(-\frac{1}{\sqrt{5}},\frac{1}{\sqrt{5}}\right)$

則新舊座標變換式爲

$$\begin{cases} \bar{x}=\frac{1}{\sqrt{5}}x'-\frac{2}{\sqrt{5}}y' \\ \bar{y}=\frac{2}{\sqrt{5}}x'+\frac{1}{\sqrt{5}}y' \end{cases}$$

故得 $5y'^2+4\left(\frac{1}{\sqrt{5}}x'-\frac{2}{\sqrt{5}}y'\right)+8\left(\frac{2}{\sqrt{5}}x'+\frac{1}{\sqrt{5}}y'\right)=0$

即 $5y'^2+4\sqrt{5}x'=0$

$$y'^2=-\frac{4\sqrt{5}}{5}x, \qquad \#$$

[例 2] 上例中的拋物線方程式，根據課文（P_{229}）先轉軸後平移的方法，解之如下以作爲比較.

固定原點取 $\begin{cases} \mathbf{e}_1=\left(\frac{1}{\sqrt{5}},\ \frac{2}{\sqrt{5}}\right) \\ \mathbf{e}_2=\left(-\frac{2}{\sqrt{5}},\ \frac{1}{\sqrt{5}}\right) \end{cases}$ 則 $\begin{cases} x=\left(\frac{1}{\sqrt{5}}X-\frac{2}{\sqrt{5}}Y\right. \\ y=\left(\frac{2}{\sqrt{5}}X+\frac{1}{\sqrt{5}}Y\right. \end{cases}$

則 Γ_0 可化得: $5Y^2-4\sqrt{5}X-2\sqrt{5}Y-7=0$

由配方化簡得: $\left(Y-\frac{1}{\sqrt{5}}\right)^2=-\frac{4\sqrt{5}}{5}\left(X-\frac{2}{\sqrt{5}}\right)$

故所需平移爲 $\begin{cases} x'=X-\frac{2}{\sqrt{5}} \\ y'=Y-\frac{1}{\sqrt{5}} \end{cases}$

即得 $y'^2=-\frac{4\sqrt{5}}{5}x'$

結果相同，注意 $\overline{0}=(0,1)(0,x,y)=\left(\frac{2}{\sqrt{5}},\ \frac{1}{\sqrt{5}}\right)(0;X,Y)$

\#

先轉軸再平移，不易見出新座標系原點相對於原座標系的座標，必須再經一次換算步驟.